

## BAO CAO KIEM THU TRINH DUYET

# 45 nhiệm vụ - tài khoản lớp 8A11

Kiểm thử workspace đóng bo demo, luồng vào lớp, Run, coach khi gõ và nhắc nhở CC0

Kết luận nhanh: 45/45 màn đã dùng cùng workspace như demo: nhiệm vụ gọn, map lớn bên trái, code bên phải. Tài khoản QA đã vào lớp 8A11 bằng mã lớp trên web. Coach chỉ hiện sau khi học sinh gõ và không có nút chèn code. Nhắc nhở Arcanum được tích hợp từ nguồn CC0. Về nội dung map, vẫn còn 16 màn thực hành dùng san khấu chung và cần world đặc thù ở dot tiếp theo.

|                     |                      |                  |                                  |
|---------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|
| <b>Tài khoản QA</b> | 2999999@lsts.edu.vn  | <b>Vai trò</b>   | student                          |
| <b>Lớp / mã lớp</b> | 8A11 / 8A11-QA26     | <b>Database</b>  | class_members đã xác minh        |
| <b>Trình duyệt</b>  | Codex In-app Browser | <b>Phạm vi</b>   | 45/45 nhiệm vụ, bấm Run từng màn |
| <b>Nhắc nhở</b>     | Arcanum - Vitalezzz  | <b>Giấy phép</b> | CC0 1.0 / public domain          |

# 1. Tong quan ket qua

|            |            |                   |             |
|------------|------------|-------------------|-------------|
| 45         | 45         | 45                | 0           |
| ROUTE PASS | RUN DA BAM | WORKSPACE DONG BO | LOI CONSOLE |

## Phan bo loai san khau

| Bản đồ lưới tương tác      | 9  | Map 2D co huong, vat can, dich va su kien di chuyen.                          |
|----------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| Sân khấu khu vực           | 28 | Canh pixel theo chu de; khong phai map nhien vu doc lap.                      |
| Xưởng máy hàm              | 1  | San khau dac thu cho khai bao, goi ham va tham so.                            |
| Đường tuyến tính tương tác | 7  | World 1 chieu; phu hop vong lap/if/Boss nhung can them tile va vat the rieng. |

Luu y ve Run: baikiem thu da bam nut Run tren starter code cua tung man de xac nhan UI, worker va san khau phan hoi. Day khong phai ket luan rang starter code deu vuot bai; cac man debug co chu dich chay sai de hien phan hoi.

Nguon nhac: Arcanum - Vitalezzz, OpenGameArt, CC0 1.0. Trang nguon: <https://opengameart.org/content/arcanum>. Attribution khong bat buoc, nhung duoc luu trong public/audio/README.md de nha truong de kiem tra.

## 2. Danh gia theo khu vuc

| Khu 1 - Lang Khoi Dong   | 9 | 0 | 0 | 0 | Day du 9 map rieng; Boss co portal va 3 phase.    |
|--------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------|
| Khu 2 - Xuong Phep Thuat | 0 | 0 | 1 | 8 | Chi c4 co Xuong dac thu; Boss van la canh chung.  |
| Khu 3 - Thung Lung Lap   | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 duong tuong tac; 5 canh chung.                  |
| Khu 4 - Cong Quyet Dinh  | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 duong tuong tac co cua/chia khoa; 7 canh chung. |
| Khu 5 - Lau Dai Lua Chon | 0 | 1 | 0 | 8 | Boss co world; 8 man truoc dung canh chung.       |

### Ket luan su pham

1. Khong can 45 map hoan toan khac nhau: man quan sat, khai niem va sandbox co the dung canh chung de giam tai nhan thuc.
2. Cac man mission, debug, clean code va Boss can phan hoi thi giac gan truc tiep voi loi giai. Hien con 16 man thuc hanh dang dung canh chung, nen tiep tuc chuyen thanh world dac thu.
3. Boss 3 phase la huong dung vi bien bai tong hop thanh ba muc nho co the quan sat.
4. Nut cai dat dang popup tren map; sau sua, khong con che nhan phase 3 o man Boss.

## Loi phat hien va da sua trong vong QA

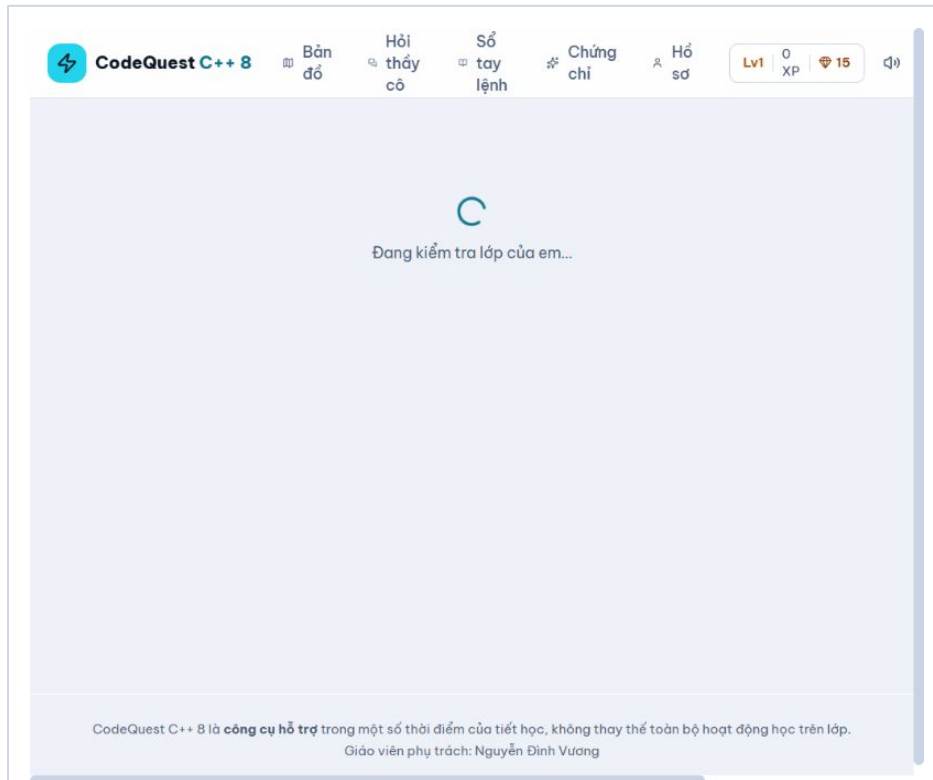
- Dong bo 44 man sau vao cung workspace map-code cua demo; map va code hien trong cung khung lon.
- Yeu cau dai mac dinh hien 3 muc chinh; phan con lai mo bang Xem them de map khong bi day khoi viewport.
- Bo toan bo click-to-insert. Coach chi nhac cu phap sau it nhat 2 ky tu hoc sinh tu go va co 0 button chen code.
- Tao lop 8A11 tren Supabase, gan giao vien owner, vao lop bang UI hoc sinh va xac minh class\_members.
- Thay nhac tong hop don dieu bang file orchestral Arcanum CC0; tu dong dung khi roi man choi va duck khi fanfare vang len.

## 3. De xuat refine tiep theo

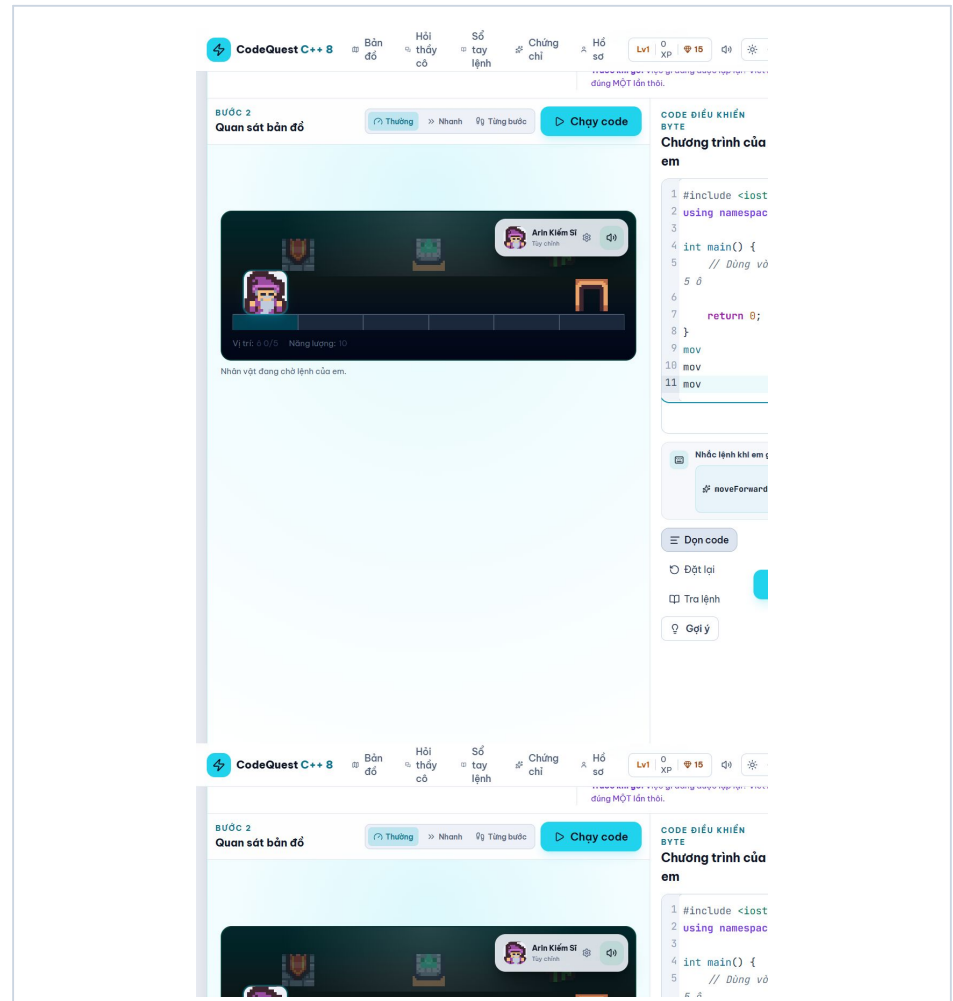
| <b>P1</b> | Bo sung world dac thu cho 16 man thuc hanh con dung canh chung | Uu tien mission/debug/Boss; khong can ep man khai niem thanh map phuc tap.                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P1</b> | Xuong Phep Thuat                                               | Bien c5, debug va Boss thanh day chuyen co tham so, may hong va nhieu tram kich hoat.           |
| <b>P1</b> | Lau Dai Lua Chon                                               | Them hai cua/nhanh, cam bien HP, bot pixel va vat pham the hien ket qua if-else.                |
| <b>P2</b> | Thung Lung Lap                                                 | Them cot den va vat pham that vao WorldSpec; moi vong lap phai de lai dau hieu de hoc sinh dem. |
| <b>P2</b> | Kiem thu responsive phong may                                  | Chay them viewport 1366x768 va 1024x768; vong hien tai dung khung in-app 822x698.               |

Tieu chi chap nhan cho dot tiep theo: moi man thuc hanh phai co vat the/muc tieu thay doi theo su kien code; starter code bam Run cho phan hoi ro; map khong bi che boi popup; va co anh QA tai ca hai kich thuoc phong may.

## 4. Bảng chung lương lớp và coach khi go



Tai khoản QA vào lớp 8A11  
Nhập mã 8A11-QA26 trên web, UI bao thành công; Supabase xác nhận một ban ghi class\_members.



Coach xuất hiện sau khi go mov  
Hiện moveForward(); và công dụng de doc; kiểm tra DOM cho kết quả 0 button trong vùng coach.

## PHU LUC ANH - Khu 1 - Lang Khoi Dong

CodeQuest C++ 8

Bản đồ

Hỏi thầy cô

Số tay lệnh

Chứng chỉ

Hồ sơ

Lvl 0 XP 15

3 dòng lệnh sẽ đưa Byte đi bao nhiêu ô?

1 ô

2 ô

3 ô

Đã ghi dự đoán. Chạy để tự kiểm chứng.

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 int main() {
5     moveForward();
6     moveForward();
7     moveForward();
8
9     return 0;
10 }
```

Lần đầu, em chỉ cần đọc và quan sát code chạy.

Gợi ý

Byte đang chạy...

CodeQuest C++ 8 là công cụ hỗ trợ trong một số thời điểm của tiết học, không thay thế toàn bộ hoạt động học trên lớp.  
Giáo viên phụ trách: Nguyễn Đình Vương

I1-c1-observe - Đưa Byte tới ô đích  
Loại san khấu: Bản đồ lưới tương tác  
PASS: route dung | workspace dong bo | Run da bam | console sach

CodeQuest C++ 8

Bản đồ

Hỏi thầy cô

Số tay lệnh

Chứng chỉ

Hồ sơ

Lvl 0 XP 15

BƯỚC 2

Quan sát bản đồ

Thường

Nhanh

Túng bước

Byte đang chạy...

Làng Khôi Động Năng lượng 9

Arin Kiểm Sĩ

Tùy chỉnh

Nhân vật tiến tới ô (1, 1)

Đang chạy...

Bước 1/2

I1-c2-concept - Thứ tự là tất cả  
Loại san khấu: Bản đồ lưới tương tác  
PASS: route dung | workspace dong bo | Run da bam | console sach

## PHU LUC ANH - Khu 1 - Lang Khoi Dong

Bản đồ

Hỏi thấy cô

Số tay lệnh

Chứng chỉ

Hồ sơ

Lvl 0 XP 15

BƯỚC 2

Quan sát bản đồ

Thường

Nhanh

Túng bước

Chạy code

Làng Khởi Động

Năng lượng 12

Arlin Kiểm Sĩ

Tùy chỉnh

Nhân vật đang chờ lệnh của em.

CODE ĐIỀU KHIỂN BYTE

I1-c3-sandbox - Thử ngay: viên ngọc đầu tiên  
Loại san khấu: Bản đồ lưới tương tác  
PASS: route dung | workspace dong bo | Run da bam | console sach

Bản đồ

Hỏi thấy cô

Số tay lệnh

Chứng chỉ

Hồ sơ

Lvl 0 XP 15

BƯỚC 2

Quan sát bản đồ

Thường

Nhanh

Túng bước

Chạy code

Làng Khởi Động

Năng lượng 15

Arlin Kiểm Sĩ

Tùy chỉnh

Nhân vật đang chờ lệnh của em.

CODE ĐIỀU KHIỂN BYTE

I1-c4-mission - Đường vòng qua bụi gai  
Loại san khấu: Bản đồ lưới tương tác  
PASS: route dung | workspace dong bo | Run da bam | console sach

## PHU LUC ANH - Khu 1 - Lang Khoi Dong

CodeQuest C++ 8

Bản đồ

Hỏi thầy cô

Số tay lệnh

Chứng chỉ

Hồ sơ

Lvl 0 XP 15

BƯỚC 2

Quan sát bản đồ

Thường >> Nhanh Ộy Từng bước >| Byte đang chạy...

Làng Khởi Động Năng lượng 11

Arin Kiểm Sĩ

Tùy chỉnh



Nhân vật tiến tới ô (1, 1)

Đang chạy...

Bước 1/2

CodeQuest C++ 8

Bản đồ

Hỏi thầy cô

Số tay lệnh

Chứng chỉ

Hồ sơ

Lvl 0 XP 15

BƯỚC 2

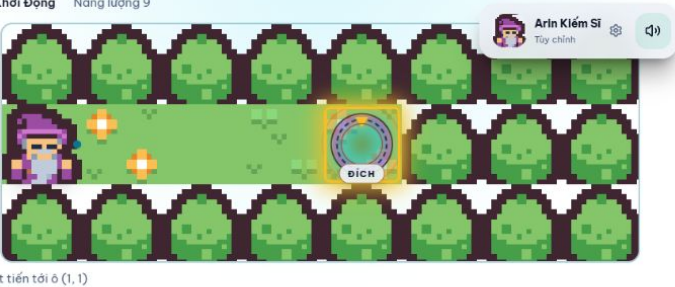
Quan sát bản đồ

Thường >> Nhanh Ộy Từng bước >| Byte đang chạy...

Làng Khởi Động Năng lượng 9

Arin Kiểm Sĩ

Tùy chỉnh



Nhân vật tiến tới ô (1, 1)

Đang chạy...

Bước 1/3



## PHU LUC ANH - Khu 1 - Lang Khoi Dong

CodeQuest C++ 8

Bản đồ

Hỏi thầy cô

Sổ tay lệnh

Chứng chỉ

Hồ sơ

Lvl 0 XP 15

BƯỚC 2

Quan sát bản đồ

Thường >> Nhanh Ộy Từng bước >| Byte đang chạy...

Làng Khởi Động

Năng lượng 10

Arin Kiểm Sĩ

Tùy chỉnh



Nhân vật quay sang hướng lên

Đang chạy...

Bước 1/2

CodeQuest C++ 8

Bản đồ

Hỏi thầy cô

Sổ tay lệnh

Chứng chỉ

Hồ sơ

Lvl 0 XP 15

BƯỚC 2

Quan sát bản đồ

Thường >> Nhanh Ộy Từng bước >| Byte đang chạy...

Làng Khởi Động

Năng lượng 9

Arin Kiểm Sĩ

Tùy chỉnh



Nhân vật tiến tới ô (1, 1)

Đang chạy...

Bước 1/4

## PHU LUC ANH - Khu 1 - Lang Khoi Dong

Bản đồ

Hỏi thầy cô

Số tay lệnh

Chứng chỉ

Hồ sơ

Lvl 0 XP 15

BƯỚC 2

Quan sát bản đồ

Thường

Nhanh

Từng bước

Chạy code

Kế hoạch 3 chặng

Chia nhỏ bài toán trước khi chiến

1. Lập tuyến

2. Thu ngọc

3. Mở cổng

Arlin Kiểm Sĩ

Tùy chỉnh

Làng Khởi Động

Năng lượng 20

l1-c9-boss - BOSS — Mở cổng làng Khởi Động

Loại san khấu: Bản đồ lưới tương tác

PASS: route đúng | workspace đúng bo | Run đa bam | console sạch

## PHU LUC ANH - Khu 2 - Xuong Phep Thuat

CodeQuest C++ 8

Bản đồ

Hỏi thấy cô

Số tay lệnh

Chứng chỉ

Hồ sơ

Lvl 0 XP 15

BƯỚC 2

Quan sát bản đồ

Thường >> Nhanh Ộy Từng bước > Byte đang chạy...

XUỐNG PHÉP THUẬT

Dây chuyền chế tác

Quan sát tình huống · Lắp hàm rồi gọi máy hoạt động

MỤC TIÊU ĐANG HỌC

Cỗ máy biết tự chạy



Đang chạy...

Bước 1/5

I2-c1-observe - Cỗ máy biết tự chạy

Loại san khấu: Sân khấu khu vực

PASS: route dung | workspace dong bo | Run da bam | console sach

CodeQuest C++ 8

Bản đồ

Hỏi thấy cô

Số tay lệnh

Chứng chỉ

Hồ sơ

Lvl 0 XP 15

BƯỚC 2

Quan sát bản đồ

Thường >> Nhanh Ộy Từng bước > Chạy code

XUỐNG PHÉP THUẬT

Dây chuyền chế tác

Khám phá lệnh mới · Lắp hàm rồi gọi máy hoạt động

MỤC TIÊU ĐANG HỌC

Khám phá: viết hàm đầu tiên



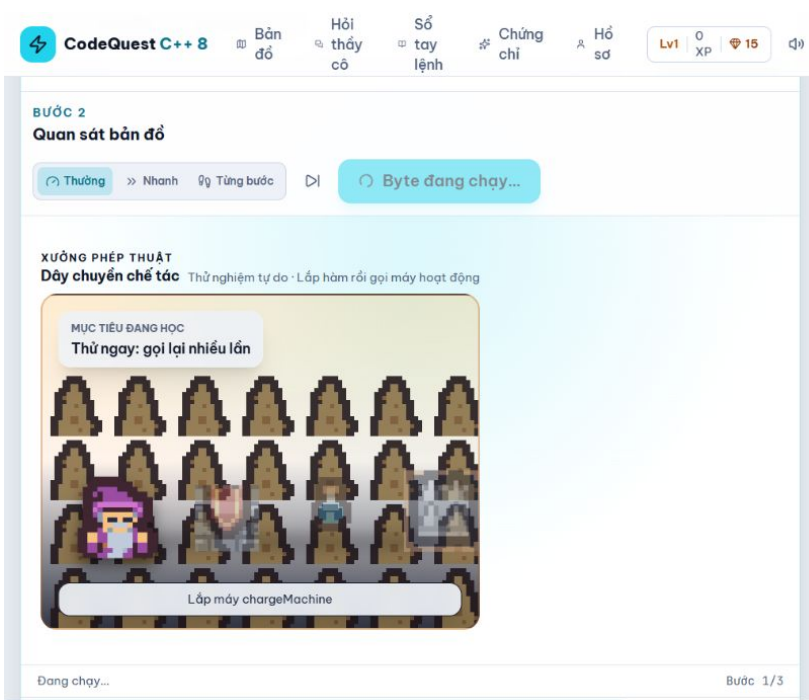
CODE ĐIỀU KHIỂN BYTE

I2-c2-concept - Khám phá: viết hàm đầu tiên

Loại san khấu: Sân khấu khu vực

PASS: route dung | workspace dong bo | Run da bam | console sach

## PHU LUC ANH - Khu 2 - Xuong Phep Thuat



**CodeQuest C++ 8** | Bản đồ | Hỏi thầy cô | Sổ tay lệnh | Chứng chỉ | Hồ sơ | Lv1 | 0 XP | 15

**BƯỚC 2**  
**Quan sát bản đồ**

Thường >> Nhanh | 0/1 | Byte đang chạy...

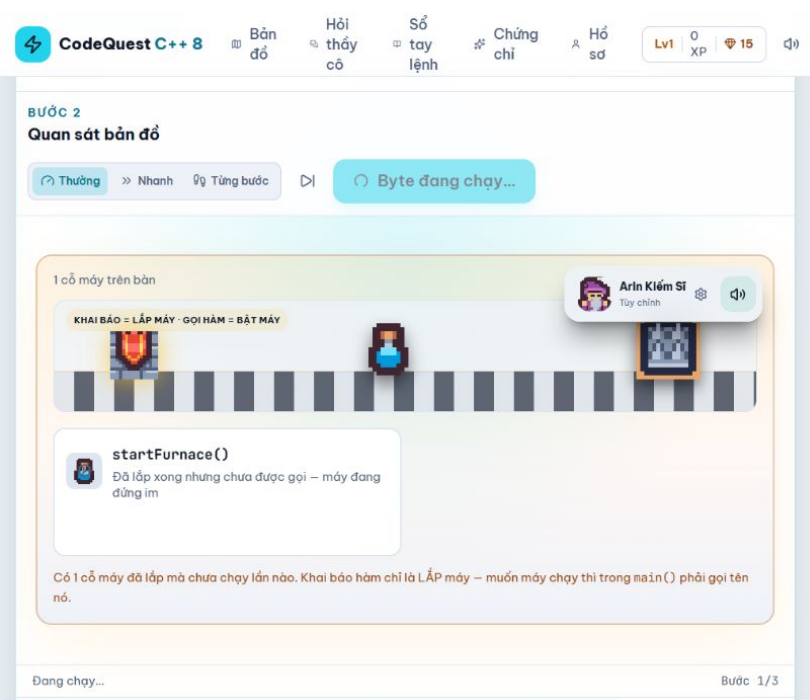
**XUỐNG PHÉP THUẬT**  
**Đầy chuyển chế tác** Thử nghiệm tự do - Lắp hàm rồi gọi máy hoạt động

**MỤC TIÊU ĐANG HỌC**  
Thử ngay: gọi lại nhiều lần

Lắp máy chargeMachine

Đang chạy... | Bước 1/3

I2-c3-sandbox - Thử ngay: gọi lại nhiều lần  
Loại san khấu: Sân khấu khu vực  
PASS: route dung | workspace dong bo | Run da bam | console sach



**CodeQuest C++ 8** | Bản đồ | Hỏi thầy cô | Sổ tay lệnh | Chứng chỉ | Hồ sơ | Lv1 | 0 XP | 15

**BƯỚC 2**  
**Quan sát bản đồ**

Thường >> Nhanh | 0/1 | Byte đang chạy...

**XUỐNG PHÉP THUẬT**  
**Đầy chuyển chế tác** Thử nghiệm tự do - Lắp hàm rồi gọi máy hoạt động

**MỤC TIÊU ĐANG HỌC**  
Thử ngay: gọi lại nhiều lần

Lắp máy chargeMachine

Đang chạy... | Bước 1/3

I2-c4-mission - Ba cỗ máy, ba phép thuật  
Loại san khấu: Xưởng máy hàm  
PASS: route dung | workspace dong bo | Run da bam | console sach

## PHU LUC ANH - Khu 2 - Xuong Phep Thuat

CodeQuest C++ 8

Bản đồ

Hỏi thầy cô

Số tay lệnh

Chứng chỉ

Hồ sơ

Lvl 0 XP 15

BƯỚC 2

Quan sát bản đồ

Thường >> Nhanh ỢỢ Từng bước ▶ Chạy code

XUỐNG PHÉP THUẬT

Dây chuyền chế tác Thực hiện nhiệm vụ · Lắp hàm rồi gọi máy hoạt động

MỤC TIÊU ĐANG HỌC

Một hàm, nhiều công suất



CODE ĐIỀU KHIỂN BYTE

I2-c5-mission - Một hàm, nhiều công suất  
Loại san khấu: Sân khấu khu vực  
PASS: route dung | workspace dong bo | Run da bam | console sach

CodeQuest C++ 8

Bản đồ

Hỏi thầy cô

Số tay lệnh

Chứng chỉ

Hồ sơ

Lvl 0 XP 15

BƯỚC 2

Quan sát bản đồ

Thường >> Nhanh ỢỢ Từng bước ▶ Byte đang chạy...

XUỐNG PHÉP THUẬT

Dây chuyền chế tác Tìm và sửa lỗi · Lắp hàm rồi gọi máy hoạt động

MỤC TIÊU ĐANG HỌC

Phép thuật ngủ quên



Đang chạy... Bước 1/2

I2-c6-debug - Phép thuật ngủ quên  
Loại san khấu: Sân khấu khu vực  
PASS: route dung | workspace dong bo | Run da bam | console sach

## PHU LUC ANH - Khu 2 - Xuong Phep Thuat

CodeQuest C++ 8

Bản đồ

Hỏi thấy cô

Số tay lệnh

Chứng chỉ

Hồ sơ

Lvl 0 XP 15

BƯỚC 2

Quan sát bản đồ

Thường >> Nhanh ỢỢ Từng bước ▶ Chạy code

XUỐNG PHÉP THUẬT

Dây chuyền chế tác

Tìm và sửa lỗi · Lắp hàm rồi gọi máy hoạt động

MỤC TIÊU ĐANG HỌC

Gọi nhầm tên phép thuật



CODE ĐIỀU KHIỂN BYTE

I2-c7-debug - Gọi nhầm tên phép thuật

Loại san khâu: Sân khấu khu vực

PASS: route dung | workspace dong bo | Run da bam | console sach

CodeQuest C++ 8

Bản đồ

Hỏi thấy cô

Số tay lệnh

Chứng chỉ

Hồ sơ

Lvl 0 XP 15

BƯỚC 2

Quan sát bản đồ

Thường >> Nhanh ỢỢ Từng bước ▶ Byte đang chạy...

XUỐNG PHÉP THUẬT

Dây chuyền chế tác

Tinh chỉnh giải pháp · Lắp hàm rồi gọi máy hoạt động

MỤC TIÊU ĐANG HỌC

Hàm main phình to



Đang chạy...

Bước 1/4

I2-c8-cleancode - Hàm main phình to

Loại san khâu: Sân khấu khu vực

PASS: route dung | workspace dong bo | Run da bam | console sach

## PHU LUC ANH - Khu 2 - Xuong Phep Thuat

Bản đồ

Hỏi thầy cô

Số tay lệnh

Chứng chỉ

Hồ sơ

Lvl 0 XP 15

BƯỚC 2

Quan sát bản đồ

Thường

>> Nhanh

ỢỢ Từng bước

▶ Chạy code

XUỐNG PHÉP THUẬT

Dây chuyền chế tác

Thử thách tổng hợp · Lắp hàm rồi gọi máy hoạt động

MỤC TIÊU ĐANG HỌC

BOSS – Dây chuyền phép thuật

CODE ĐIỀU KHIỂN BYTE

I2-c9-boss - BOSS — Dây chuyền phép thuật

Loại sân khấu: Sân khấu khu vực

PASS: route đúng | workspace đóng bo | Run đa bạm | console sạch



## PHU LUC ANH - Khu 3 - Thung Lung Lap

CodeQuest C++ 8

Bản đồ

Hỏi thấy cô

Số tay lệnh

Chứng chỉ

Hồ sơ

Lvl 0 XP 15

BƯỚC 2

Quan sát bản đồ

Thường >> Nhanh Ộy Túng bước > Byte đang chạy...

THUNG LŨNG LẬP

Con đường tuần hoàn

Quan sát tình huống · Dùng một mẫu lệnh cho nhiều bước

MỤC TIÊU ĐANG HỌC

Ba lần gõ cửa



Tạo biến i

Đang chạy...

Bước 1/4

I3-c1-observe - Ba lần gõ cửa  
Loại san khấu: Sân khấu khu vực  
PASS: route dung | workspace dong bo | Run da bam | console sach

CodeQuest C++ 8

Bản đồ

Hỏi thấy cô

Số tay lệnh

Chứng chỉ

Hồ sơ

Lvl 0 XP 15

BƯỚC 2

Quan sát bản đồ

Thường >> Nhanh Ộy Túng bước > Chạy code

THUNG LŨNG LẬP

Con đường tuần hoàn

Khám phá lệnh mới · Dùng một mẫu lệnh cho nhiều bước

MỤC TIÊU ĐANG HỌC

Khám phá: ba phần của vòng for



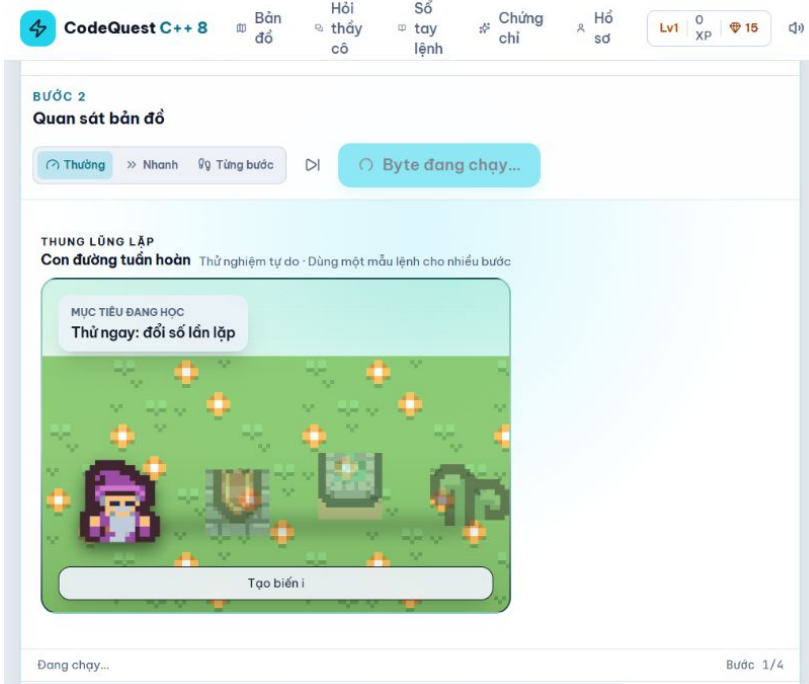
Chạy code

CODE ĐIỀU KHIỂN BYTE

I3-c2-concept - Khám phá: ba phần của vòng for  
Loại san khấu: Sân khấu khu vực  
PASS: route dung | workspace dong bo | Run da bam | console sach



## PHU LUC ANH - Khu 3 - Thung Lung Lap



**CodeQuest C++ 8** | Bản đồ | Hỏi thầy cô | Số tay lệnh | Chứng chỉ | Hồ sơ | Lv1 | 0 XP | 15

**BƯỚC 2**  
**Quan sát bản đồ**

Thường >> Nhanh >> Túng bước >> **Byte đang chạy...**

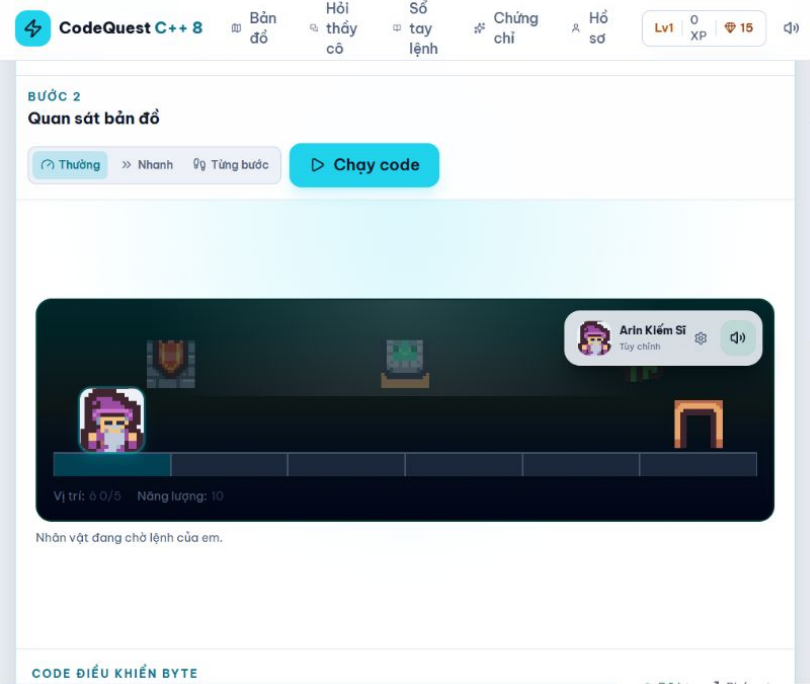
**THUNG LUNG LẬP**  
**Con đường tuần hoàn** Thử nghiệm tự do - Dùng một mẫu lệnh cho nhiều bước

**MỤC TIÊU ĐANG HỌC**  
Thử ngay: đổi số lần lặp

Tạo biến i

Đang chạy... | Bước 1/4

I3-c3-sandbox - Thử ngay: đổi số lần lặp  
Loại san khấu: Sân khấu khu vực  
PASS: route dung | workspace dong bo | Run da bam | console sach



**CodeQuest C++ 8** | Bản đồ | Hỏi thầy cô | Số tay lệnh | Chứng chỉ | Hồ sơ | Lv1 | 0 XP | 15

**BƯỚC 2**  
**Quan sát bản đồ**

Thường >> Nhanh >> Túng bước >> **Chạy code**

**Con đường năm ô**  
**Đường tuyến tính tương tác**

Chạy code

**CODE ĐIỀU KHIỂN BYTE**

I3-c4-mission - Con đường năm ô  
Loại san khấu: Đường tuyến tính tương tác  
PASS: route dung | workspace dong bo | Run da bam | console sach

## PHU LUC ANH - Khu 3 - Thung Lung Lap

CodeQuest C++ 8

Bản đồ

Hỏi thấy cô

Số tay lệnh

Chứng chỉ

Hồ sơ

Lv1 0 XP 15

BƯỚC 2

Quan sát bản đồ

Thường >> Nhanh Ứy Từng bước

Chạy code

Arlin Kiểm Sĩ

Tùy chỉnh

Vị trí: 0/0/4 Năng lượng: 10

Nhân vật đang chờ lệnh của em.

CODE ĐIỀU KHIỂN BYTE

CodeQuest C++ 8

Bản đồ

Hỏi thấy cô

Số tay lệnh

Chứng chỉ

Hồ sơ

Lv1 0 XP 15

BƯỚC 2

Quan sát bản đồ

Thường >> Nhanh Ứy Từng bước

Byte đang chạy...

THUNG LŨNG LẬP

Con đường tuần hoàn

Tìm và sửa lỗi · Dùng một mẫu lệnh cho nhiều bước

MỤC TIÊU ĐANG HỌC

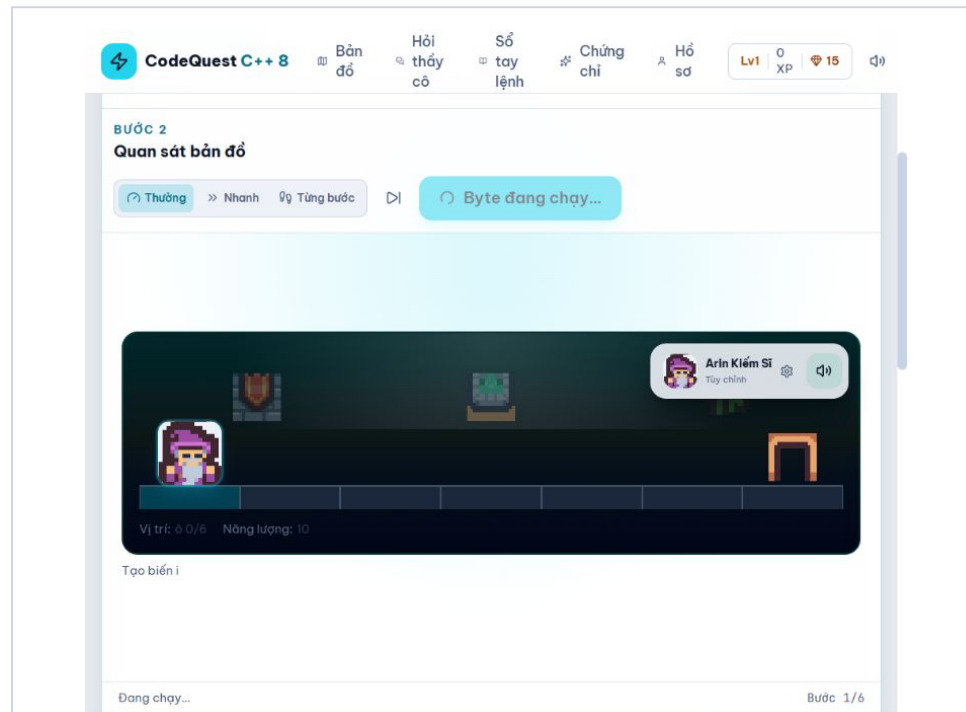
Vòng lặp không chịu dừng

Đang chạy...

Bước 0/300

I3-c6-debug - Vòng lặp không chịu dừng  
Loại san khấu: Sân khấu khu vực  
PASS: route dung | workspace dong bo | Run da bam | console sach

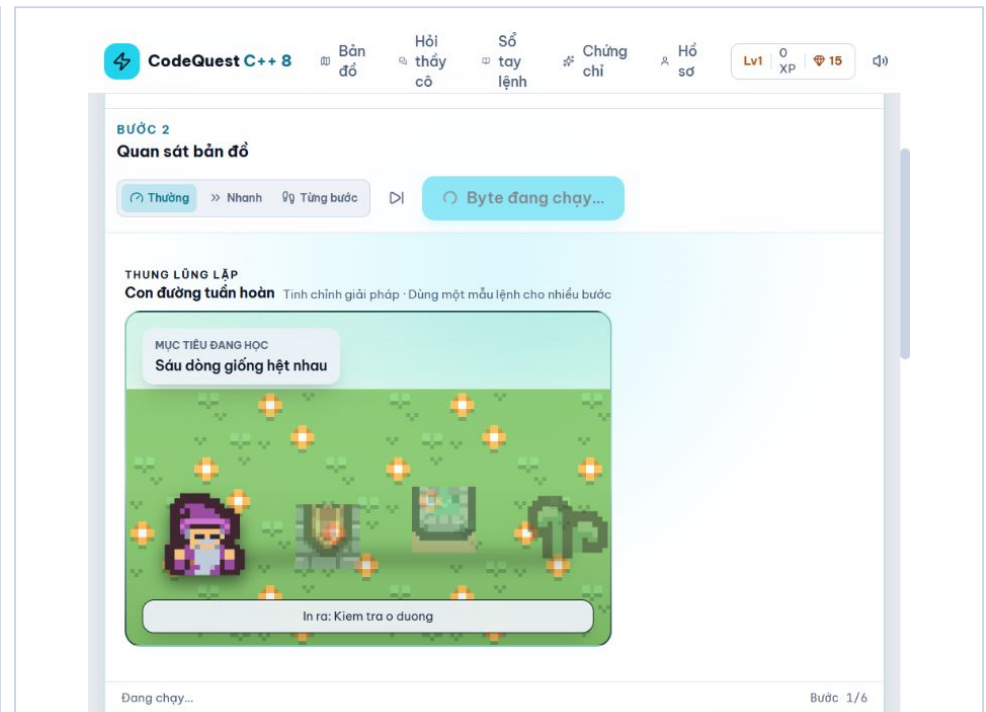
## PHU LUC ANH - Khu 3 - Thung Lung Lap



### l3-c7-debug - Lệnh đúng một bước

Loại san khấu: Đường tuyến tính tương tác

PASS: route dung | workspace dong bo | Run da bam | console sach



l3-c8-cleancode - Sáu dòng giống hệt nhau

Loại san khấu: Sân khấu khu vực

PASS: route dung | workspace dong bo | Run da bam | console sach

## PHU LUC ANH - Khu 3 - Thung Lung Lap

CodeQuest C++ 8

Bản đồ

Hỏi  
thấy  
cô

Số  
tay  
lệnh

Chứng  
chỉ

Hồ  
sơ

Lvl 0 | XP | 15

BƯỚC 2

Quan sát bản đồ

Thường >> Nhanh 0/0 Từng bước

▶ Chạy code

Kế hoạch 3 chặng

Chia nhỏ bài toán trước khi chiến

1. Chọn số vòng

2. Lập chính xác

3. Về đích

Arlin Kiểm Sĩ

Tùy chỉnh



Vị trí: 0/8 Năng lượng: 10

Nhân vật đang chờ lệnh của em.

CODE ĐIỀU KHIỂN BYTE

I3-c9-boss - BOSS — Vượt Thung Lũng Lấp  
Loại san khấu: Đường tuyến tính tương tác  
PASS: route dung | workspace dong bo | Run da bam | console sach

## PHU LUC ANH - Khu 4 - Cong Quyet Dinh

CodeQuest C++ 8

Bản đồ

Hỏi thấy cô

Số tay lệnh

Chứng chỉ

Hồ sơ

Lvl 0 XP 15

BƯỚC 2

Quan sát bản đồ

Thường >> Nhanh 0/1 Túng bước

Byte đang chạy...

CỔNG QUYẾT ĐỊNH

Hành lang cảm biến

Quan sát tình huống · Quan sát rồi mới chọn hành động

MỤC TIÊU ĐANG HỌC

Cánh cổng biết kén chọn



Đang chạy...

Bước 0/3

I4-c1-observe - Cánh cổng biết kén chọn  
Loại san khấu: Sân khấu khu vực  
PASS: route dung | workspace dong bo | Run da bam | console sach

CodeQuest C++ 8

Bản đồ

Hỏi thấy cô

Số tay lệnh

Chứng chỉ

Hồ sơ

Lvl 0 XP 15

BƯỚC 2

Quan sát bản đồ

Thường >> Nhanh 0/1 Túng bước

Byte đang chạy...

CỔNG QUYẾT ĐỊNH

Hành lang cảm biến

Khám phá lệnh mới · Quan sát rồi mới chọn hành động

MỤC TIÊU ĐANG HỌC

Khám phá: hỏi trước khi làm



Đang chạy...

Bước 0/1

I4-c2-concept - Khám phá: hỏi trước khi làm  
Loại san khấu: Sân khấu khu vực  
PASS: route dung | workspace dong bo | Run da bam | console sach

## PHU LUC ANH - Khu 4 - Cong Quyet Dinh

CodeQuest C++ 8

Bản đồ

Hỏi thấy cô

Số tay lệnh

Chứng chỉ

Hồ sơ

Lvl 0 XP 15

BƯỚC 2

Quan sát bản đồ

Thường >> Nhanh ỢỢ Từng bước ▶ Chạy code

CÔNG QUYẾT ĐỊNH

Hành lang cấm biến Thử nghiệm tự do · Quan sát rồi mới chọn hành động

MỤC TIÊU ĐANG HỌC

Thử ngay: đổi ngưỡng kiểm tra



Tạo biến energy

Đã chạy xong

Bước 1/1

CodeQuest C++ 8

Bản đồ

Hỏi thấy cô

Số tay lệnh

Chứng chỉ

Hồ sơ

Lvl 0 XP 15

BƯỚC 2

Quan sát bản đồ

Thường >> Nhanh ỢỢ Từng bước ▶ Byte đang chạy...

CÔNG QUYẾT ĐỊNH

Hành lang cấm biến Thực hiện nhiệm vụ · Quan sát rồi mới chọn hành động

MỤC TIÊU ĐANG HỌC

Bảng kiểm tra trước cổng

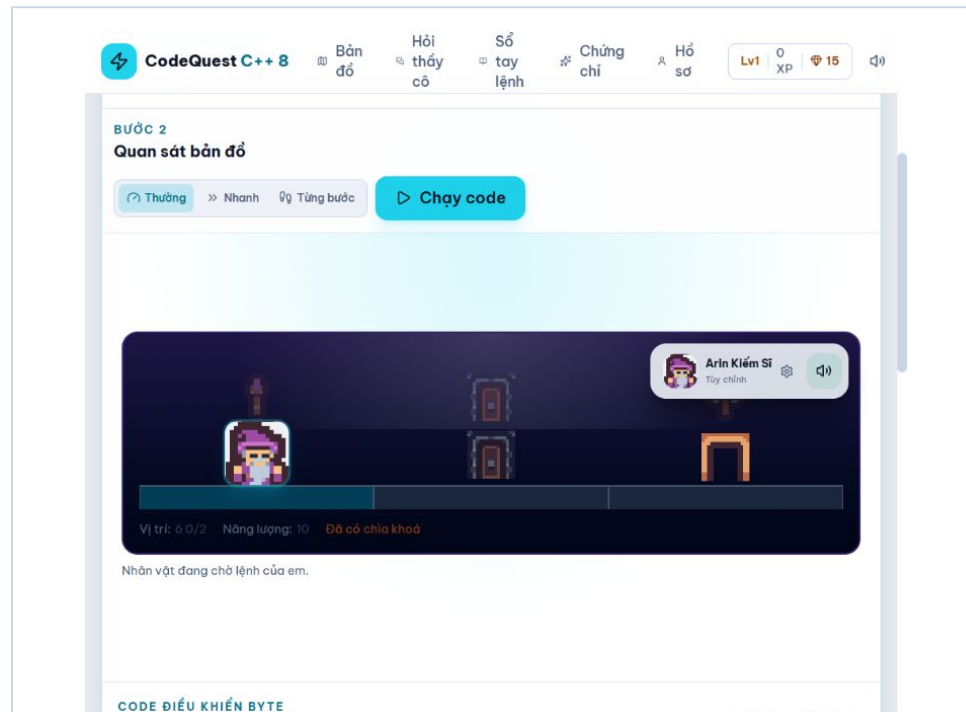


Tạo biến energy

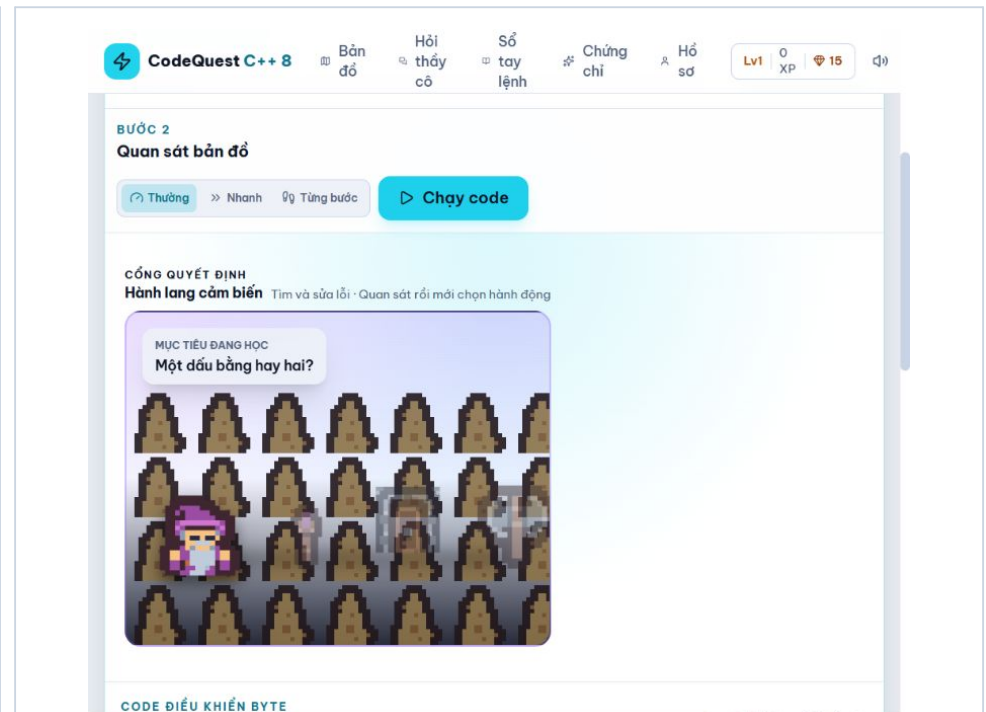
Đang chạy...

Bước 1/3

## PHU LUC ANH - Khu 4 - Cong Quyet Dinh



14-c5-mission - Có chìa mới mở cửa  
 Loại san khâu: Đường tuyến tính tương tác  
 PASS: route dung | workspace dong bo | Run da bam | console sach



I4-c6-debug - Một dấu bằng hay hai?  
Loại san khấu: Sân khấu khu vực  
PASS: route dung | workspace dong bo | Run da bam | console sach

## PHU LUC ANH - Khu 4 - Cong Quyet Dinh

CodeQuest C++ 8

Bản đồ

Hỏi thấy cô

Số tay lệnh

Chứng chỉ

Hồ sơ

Lvl 0 XP 15

BƯỚC 2

Quan sát bản đồ

Thường >> Nhanh Ộy Từng bước

Chạy code

CỔNG QUYẾT ĐỊNH

Hành lang cảm biến

Tìm và sửa lỗi · Quan sát rồi mới chọn hành động

MỤC TIÊU ĐANG HỌC

Cái bẫy dấu chấm phẩy



CODE ĐIỀU KHIỂN BYTE

I4-c7-debug - Cái bẫy dấu chấm phẩy  
Loại san khâu: Sân khấu khu vực  
PASS: route dung | workspace dong bo | Run da bam | console sach

CodeQuest C++ 8

Bản đồ

Hỏi thấy cô

Số tay lệnh

Chứng chỉ

Hồ sơ

Lvl 0 XP 15

BƯỚC 2

Quan sát bản đồ

Thường >> Nhanh Ộy Từng bước

Byte đang chạy...

CỔNG QUYẾT ĐỊNH

Hành lang cảm biến

Tính chính giải pháp · Quan sát rồi mới chọn hành động

MỤC TIÊU ĐANG HỌC

Điều kiện khó đọc



Tạo biến a

Đang chạy...

Bước 1/3

I4-c8-cleancode - Điều kiện khó đọc  
Loại san khâu: Sân khấu khu vực  
PASS: route dung | workspace dong bo | Run da bam | console sach



## PHU LUC ANH - Khu 4 - Cong Quyet Dinh

Bản đồ

Hỏi thầy cô

Số tay lệnh

Chứng chỉ

Hồ sơ

Lvl 0 XP 15

BƯỚC 2

Quan sát bản đồ

Thường

Nhanh

Từng bước

Chạy code

Kế hoạch 3 chặng

Chia nhỏ bài toán trước khi chiến

1. Đọc trạng thái

2. Kiểm tra if

3. Mở cổng

Arlin Kiểm Sĩ

Tùy chỉnh

Vị trí: 0/3 Năng lượng: 5 Đã có chìa khóa

Nhân vật đang chờ lệnh của em.

CODE ĐIỀU KHIỂN BYTE

I4-c9-boss - BOSS — Cánh cổng cuối cùng

Loại san khâu: Đường tuyến tính tương tác

PASS: route dung | workspace dong bo | Run da bam | console sach

## PHU LUC ANH - Khu 5 - Lau Dai Lua Chon

CodeQuest C++ 8

Bản đồ

Hỏi thấy cô

Số tay lệnh

Chứng chỉ

Hồ sơ

Lv1 0 XP 15

BƯỚC 2

Quan sát bản đồ

Thường >> Nhanh 0/1 Túng bước ▶ Byte đang chạy...

LÀU ĐÀI LỰA CHỌN

Sảnh Bug King

Quan sát tình huống · Chọn đúng nhánh cho từng tình huống

MỤC TIÊU ĐANG HỌC

Hai cánh cửa



Tạo biến torchCount

Đang chạy... Bước 1/2

I5-c1-observe - Hai cánh cửa  
Loại san khấu: Sân khấu khu vực  
PASS: route dung | workspace dong bo | Run da bam | console sach

CodeQuest C++ 8

Bản đồ

Hỏi thấy cô

Số tay lệnh

Chứng chỉ

Hồ sơ

Lv1 0 XP 15

BƯỚC 2

Quan sát bản đồ

Thường >> Nhanh 0/1 Túng bước ▶ Byte đang chạy...

LÀU ĐÀI LỰA CHỌN

Sảnh Bug King

Khám phá lệnh mới · Chọn đúng nhánh cho từng tình huống

MỤC TIÊU ĐANG HỌC

Khám phá: hai hướng xử lý



Tạo biến torchCount

Đang chạy... Bước 0/1

I5-c2-concept - Khám phá: hai hướng xử lý  
Loại san khấu: Sân khấu khu vực  
PASS: route dung | workspace dong bo | Run da bam | console sach

## PHU LUC ANH - Khu 5 - Lau Dai Lua Chon

CodeQuest C++ 8

Bản đồ

Hỏi thấy cô

Số tay lệnh

Chứng chỉ

Hồ sơ

Lvl 0 XP 15

BƯỚC 2

Quan sát bản đồ

Thường >> Nhanh Ợy Từng bước > Byte đang chạy...

LÀU ĐÀI LỰA CHỌN

Sảnh Bug King

Thử nghiệm tự do · Chọn đúng nhánh cho từng tình huống

MỤC TIÊU ĐANG HỌC

Thử ngay: đảo hai nhánh

Đang chạy... Bước 1/2

I5-c3-sandbox - Thử ngay: đảo hai nhánh

Loai san khau: Sân khấu khu vực

PASS: route dung | workspace dong bo | Run da bam | console sach

CodeQuest C++ 8

Bản đồ

Hỏi thấy cô

Số tay lệnh

Chứng chỉ

Hồ sơ

Lvl 0 XP 15

BƯỚC 2

Quan sát bản đồ

Thường >> Nhanh Ợy Từng bước > Chạy code

LÀU ĐÀI LỰA CHỌN

Sảnh Bug King

Thực hiện nhiệm vụ · Chọn đúng nhánh cho từng tình huống

MỤC TIÊU ĐANG HỌC

Người gác cân nhắc

CODE ĐIỀU KHIỂN BYTE

I5-c4-mission - Người gác cân nhắc

Loai san khau: Sân khấu khu vực

PASS: route dung | workspace dong bo | Run da bam | console sach

## PHU LUC ANH - Khu 5 - Lau Dai Lua Chon

CodeQuest C++ 8

Bản đồ

Hỏi thấy cô

Số tay lệnh

Chứng chỉ

Hồ sơ

Lvl 0 XP 15

BƯỚC 2

Quan sát bản đồ

Thường >> Nhanh Ứy Từng bước ▶ Chạy code

LÀU ĐÀI LỰA CHỌN

Sánh Bug King

Thực hiện nhiệm vụ · Chọn đúng nhánh cho từng tình huống

MỤC TIÊU ĐANG HỌC

Đánh số bậc thang

CODE ĐIỀU KHIỂN BYTE

I5-c5-mission - Đánh số bậc thang  
Loại san khâu: Sân khấu khu vực  
PASS: route dung | workspace dong bo | Run da bam | console sach

CodeQuest C++ 8

Bản đồ

Hỏi thấy cô

Số tay lệnh

Chứng chỉ

Hồ sơ

Lvl 0 XP 15

BƯỚC 2

Quan sát bản đồ

Thường >> Nhanh Ứy Từng bước ▶ Byte đang chạy...

LÀU ĐÀI LỰA CHỌN

Sánh Bug King

Tìm và sửa lỗi · Chọn đúng nhánh cho từng tình huống

MỤC TIÊU ĐANG HỌC

Cả hai cánh cửa cùng mở

Tạo biến magicPower

Đang chạy... Bước 1/2

I5-c6-debug - Cả hai cánh cửa cùng mở  
Loại san khâu: Sân khấu khu vực  
PASS: route dung | workspace dong bo | Run da bam | console sach

## PHU LUC ANH - Khu 5 - Lau Dai Lua Chon

CodeQuest C++ 8

Bản đồ

Hỏi thấy cô

Số tay lệnh

Chứng chỉ

Hồ sơ

Lv1 0 XP 15

BƯỚC 2

Quan sát bản đồ

Thường >> Nhanh Ứy Từng bước ▶ Chạy code

LÀU ĐÀI LỰA CHỌN

Sảnh Bug King

Tìm và sửa lỗi · Chọn đúng nhánh cho từng tình huống

MỤC TIÊU ĐANG HỌC

Bốn vết cắn cuối cùng



CODE ĐIỀU KHIỂN BYTE

I5-c7-debug - Bốn vết cắn cuối cùng  
Loại san khâu: Sân khấu khu vực  
PASS: route dung | workspace dong bo | Run da bam | console sach

CodeQuest C++ 8

Bản đồ

Hỏi thấy cô

Số tay lệnh

Chứng chỉ

Hồ sơ

Lv1 0 XP 15

BƯỚC 2

Quan sát bản đồ

Thường >> Nhanh Ứy Từng bước ▶ Byte đang chạy...

LÀU ĐÀI LỰA CHỌN

Sảnh Bug King

Tính chính giải pháp · Chọn đúng nhánh cho từng tình huống

MỤC TIÊU ĐANG HỌC

Dọn dẹp phòng ngai vàng



Tạo biến n

Đang chạy...

Bước 1/5

I5-c8-cleancode - Dọn dẹp phòng ngai vàng  
Loại san khâu: Sân khấu khu vực  
PASS: route dung | workspace dong bo | Run da bam | console sach

## PHU LUC ANH - Khu 5 - Lau Dai Lua Chon

Bản đồ

Hỏi thầy cô

Số tay lệnh

Chứng chỉ

Hồ sơ

Lvl 0 XP 15

BƯỚC 2

Quan sát bản đồ

Thường

Nhanh

Từng bước

Chạy code

Kế hoạch 3 chặng

Chia nhỏ bài toán trước khi chiến

1. Phân tích Boss

2. Chọn hành động

3. Phá lớp giáp

Arlin Kiểm Sĩ

Tùy chỉnh

Bug King

3/3 lớp giáp

Vị trí: 0/2 Năng lượng: 10

Nhân vật đang chờ lệnh của em.

CODE ĐIỀU KHIỂN BYTE

I5-c9-boss - BOSS CUỐI — Bug King

Loại san khâu: Đường tuyến tính tương tác

PASS: route dung | workspace dong bo | Run da bam | console sach